

Documento di specifica: <MyAma>

Progetto < MyAma – Gestione prenotazioni per rifiuti ingombranti >

Autori:

- **Samuele De Santis**
- **Luca Gugliotta**
- **Davide Luci**

Corso di Laurea : Informatica

Data: 2024/2025

1. Parte Prima: Generalità

1.1. Descrizione generale del prodotto

Il progetto riguarda la realizzazione di un sistema informativo per un portale AMA (ispirato all'Azienda Municipale Ambiente), pensato per consentire ai cittadini la **prenotazione del ritiro o la consegna in sede di rifiuti ingombranti**.

Il portale permette la gestione completa degli utenti, dei lavoratori, delle sedi AMA, dei veicoli impiegati e delle prenotazioni. Il sistema tiene conto della disponibilità dei lavoratori e dei vincoli logistici, come il codice di avviamento postale (CAP) e la capacità dei veicoli.

1.2. Obiettivi del Progetto:

(con priorità assegnata da ★ a ★★★★★)

OBIETTIVI PRIMARI

- ★★★★★ Consentire la **registrazione dei clienti** (codice fiscale, nome, cognome, e-mail, password, numero di telefono).
- ★★★★★ Consentire la **registrazione dei lavoratori AMA** (CID, nome, cognome, data di nascita, ruolo, e-mail, orari lavorativi, numero di telefono).
- ★★★★★ Consentire ai clienti di **prenotare un ritiro a domicilio** oppure scegliere di **portare il rifiuto presso una sede**.
- ★★★★★ Validare la **disponibilità di lavoratori e veicoli** per le prenotazioni a domicilio.
- ★★★★★ Permettere la scelta di **data, ora e luogo**, con **limitazioni sul CAP** servito.
- ★★★★★ Visualizzare l'elenco delle **sedi AMA** disponibili in base alla zona del cliente.
- ★★★★★ Calcolare il **costo della prenotazione** in base alla tipologia del rifiuto e al peso stimato.
- ★★★★★ Gestire le **assegnazioni dei lavoratori e dei veicoli** alle singole prenotazioni.

- ★★ Permettere l'**upload di una foto** del rifiuto per valutazioni preliminari.
- ★★ Gestire un archivio delle **tipologie di rifiuti**, con relativi costi e categorie.

OBIETTIVI SECONDARI

- ★★★★★ **Sistema di notifica simulato** per comunicare conferme, modifiche o annullamenti delle prenotazioni.
- ★★★★★ **Controllo del carico massimo dei veicoli**, per evitare che vengano assegnati a prenotazioni eccedenti la capacità.
- ★★★ **Gestione dello storico delle prenotazioni** per ciascun cliente, con visualizzazione di stato, data, costo e modalità (ritiro o consegna).
- ★★★ **Reportistica interna** per AMA, con statistiche su:
 - Numero di ritiri per zona o sede;
 - Tipologie di rifiuti più frequenti;
 - Carico di lavoro medio per lavoratore.
- ★★★ **Valutazione del servizio** da parte del cliente dopo il ritiro, con voto (1–5) e commento.
- ★★ **Gestione dei CAP serviti** da ogni sede, per mostrare solo le opzioni valide durante la prenotazione.

1.3. Utenti

1. Cliente

Profilo

È il cittadino che utilizza il portale per prenotare il ritiro o la consegna di rifiuti ingombranti. L'accesso è consentito tramite registrazione con SPID o credenziali tradizionali.

Obiettivi e bisogni

- Accedere facilmente al servizio.
- Prenotare un ritiro o una consegna in autonomia.
- Visualizzare solo le opzioni compatibili con la propria zona.
- Caricare informazioni dettagliate sul rifiuto (foto, peso, tipologia).
- Essere informato su costi, disponibilità e tempistiche.
- Monitorare lo storico delle proprie prenotazioni.
- Valutare il servizio ricevuto.

Azioni consentite

- Registrarsi.
- Prenotare ritiro o consegna.

- Selezionare data, ora, sede.
- Caricare foto e specifiche del rifiuto.
- Visualizzare e cancellare prenotazioni attive.
- Lasciare valutazioni post-servizio.

Limitazioni

- Nessun accesso ai dati di altri clienti o lavoratori.
- Nessuna visibilità su veicoli, orari e assegnazioni interne.

2. Lavoratore AMA

Profilo

È un operatore incaricato della gestione fisica dei rifiuti. Si divide in:

- **Autista:** gestisce il ritiro a domicilio, è associato a uno o più veicoli.
- **Operatore di sede:** lavora nei centri AMA dove i clienti portano i rifiuti.

Obiettivi e bisogni

- Visualizzare le prenotazioni assegnate in base al proprio ruolo.
- Registrare l'esito del ritiro o della consegna.
- Operare solo nei turni assegnati.
- Interagire solo con i dati operativi strettamente necessari.

Azioni consentite

- Visualizzare le prenotazioni assegnate.
- Segnalare problemi o confermare l'avvenuto ritiro/consegna.
- Consultare CAP e dati di contatto operativi dei clienti.

Limitazioni

- Nessuna possibilità di modificare o creare nuove prenotazioni.
- Nessun accesso ai dati personali completi dei clienti.
- Nessun privilegio amministrativo.

3. Amministratori e gestori del database

Profilo

Sono figure tecniche incaricate della gestione e manutenzione del sistema e del database sottostante.

Obiettivi e bisogni

- Garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del sistema.
- Monitorare e ottimizzare le performance.
- Intervenire in caso di errori o anomalie.
- Gestire ruoli, accessi e configurazioni.

Azioni consentite

- Gestire tabelle, vincoli, utenti e ruoli.

- Assegnare permessi.
- Eseguire backup, verifiche e report.
- Monitorare l'attività del sistema.

Limitazioni

- Non interagiscono operativamente con le prenotazioni.
- Non possono agire come clienti o lavoratori nel sistema.

2. Parte seconda: Raccolta e analisi dei Requisiti

- **Utenti** (interviste, documentazione scritta)
 - Analisi dell'utente: a quali utenti è destinato il progetto?
- Il progetto "MyAma" è destinato a due categorie principali di utenti:

1. Cittadini di Roma (Clienti)

Rappresentano i fruitori finali del servizio. Sono persone fisiche che, tramite il portale, possono prenotare facilmente il ritiro o la consegna in sede dei propri rifiuti ingombranti. Questo progetto ha lo scopo, per loro, di:

- facilitare richieste di prenotazione per gettare rifiuti ingombranti nei modi più semplici e corretti per l'ambiente
- avere una visione ampia di tutti i servizi che può offrire la piattaforma "MyAma" e che ci si possa interagire facilmente

2. Lavoratori AMA (Operatori e Autisti)

Sono i dipendenti operativi dell'azienda, incaricati del ritiro o della ricezione dei rifiuti ingombranti. Per loro il progetto è fondamentale per:

- avere una piattaforma che consenta di lavorare in maniera uniforme e organizzata, senza mancanze di dettagli e informazioni
- Analisi dei bisogni: quali sono le necessità di tali utenti?

1. Cittadini di Roma (Clienti)

- Avere un servizio semplice, trasparente e accessibile anche tramite SPID.
- Ridurre al minimo i passaggi burocratici nella prenotazione.
- Ricevere un'esperienza utente chiara e intuitiva, con informazioni dettagliate su costi, tipologie di rifiuti e disponibilità.
- Contribuire allo smaltimento corretto dei rifiuti, nel rispetto dell'ambiente.
- Avere visibilità completa sui servizi disponibili tramite la piattaforma e poter interagire in modo autonomo con lo storico, le valutazioni e le modifiche alle prenotazioni.

2. Lavoratori AMA (Operatori e Autisti)

- Disporre di una piattaforma chiara, funzionale e coerente, che consenta di lavorare in modo **uniforme e organizzato**.
 - Accedere alle prenotazioni assegnate con tutte le informazioni necessarie (luogo, orario, tipo di rifiuto, dati operativi del cliente).
 - Evitare errori dovuti a informazioni mancanti o disorganizzate.
 - Semplificare il flusso operativo giornaliero, migliorando la produttività e la gestione del tempo.
-
- **Documentazione esistente** (normative, leggi e regolamenti del settore, regolamenti interni, procedure aziendali, moduli)

Il progetto *MyAma* si inserisce all'interno del contesto normativo e operativo legato alla gestione dei rifiuti urbani. Le fonti rilevanti da considerare includono:

- **Normative nazionali e locali** sullo smaltimento dei rifiuti ingombranti, come:
 - Regolamento AMA su rifiuti speciali e ingombranti.
 - Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006).
 - Regolamenti comunali di Roma Capitale in materia ambientale.
 - **Procedure aziendali AMA:**
 - Prenotazione via telefono o sito web tradizionale.
 - Verifica manuale della disponibilità di sedi e operatori.
 - Coordinamento tra sedi e squadre tramite strumenti eterogenei (e-mail, fogli Excel, telefonate).
 - **Modulistica:**
 - Modulo cartaceo o online per prenotazione del ritiro.
 - Documenti di identificazione rifiuto per l'accettazione in sede.
 - Moduli di autorizzazione al trasporto e tracciabilità.
 - **Regole interne:**
 - Suddivisione operativa tra autisti e operatori di sede.
 - Turnazione dei lavoratori e assegnazione veicoli.
 - Obbligo di comunicazione dell'avvenuto ritiro o di eventuali problemi.
-
- **Realizzazioni preesistenti** (applicativi da rimpiazzare, applicazioni che dovranno interagire col sistema da realizzare)

Attualmente, la gestione delle prenotazioni AMA avviene tramite sistemi **obsoleti o frammentati**, che il progetto *MyAma* si propone di **centralizzare e sostituire**:

- **Applicativi da rimpiazzare:**
 - Moduli di prenotazione online statici, non integrati con la disponibilità reale di personale e veicoli.
 - Sistemi manuali di gestione turni (Excel o cartacei).
 - Scambi informativi non tracciati tra clienti e personale operativo.
- **Applicazioni da integrare:**
 - Sistema SPID per l'autenticazione dei cittadini.
 - Eventuale CRM interno AMA per storicizzazione e report.
 - Sistema interno per la gestione dei turni e dei veicoli (se digitalizzato).
 - Eventuale sistema di notifiche (e-mail o SMS gateway) per conferme o promemoria.

Il progetto *MyAma* punta a offrire una **piattaforma centralizzata**, accessibile da tutte le classi di utenti, che migliori l'efficienza operativa, riduca gli errori e semplifichi l'accesso al servizio per i cittadini.

2.1. Elenco dei requisiti

- **Sicurezza dei dati:** controllo degli accessi e gestione delle credenziali (con crittografia delle password), uso di SPID per l'autenticazione sicura dei cittadini.
- **Scalabilità:** il sistema deve essere in grado di gestire molteplici prenotazioni contemporanee da parte di clienti e operatori, specialmente in orari di picco.
- **Backup e persistenza:** salvataggio periodico dei dati e garanzia di integrità in caso di malfunzionamenti o aggiornamenti.
- **Privacy:** rispetto della normativa GDPR per la protezione dei dati personali dei clienti e dei lavoratori AMA.
- **Gestione contenuti:** gestione e controllo di:
 - Tipologie di rifiuti e costi associati;
 - Dati operativi delle prenotazioni (foto, peso, descrizione);
 - Disponibilità lavoratori, veicoli e sedi;
 - Cronologia delle operazioni e notifiche simulate.
- **Validazioni logiche:** impedire prenotazioni duplicate, gestire limiti di orario, CAP non serviti, carico massimo veicoli.
- **Interazione tra utenti:** il cliente può lasciare valutazioni dopo il servizio, e ricevere notifiche simulate su stato e modifiche della prenotazione.
- **Interfaccia utente:** semplice, chiara, accessibile anche da dispositivi mobili; uso di SPID per semplificare la registrazione.
- **Gestione differenziata dei ruoli:** permessi e viste diverse per clienti, autisti, operatori e amministratori.
- **Manutenzione del sistema:** il database deve essere aggiornato e monitorato periodicamente dagli amministratori tecnici.
- **Disponibilità del sistema:** il portale deve essere disponibile **h24**, salvo brevi periodi di manutenzione programmata.
- **Accesso concorrente:** il sistema deve supportare l'accesso contemporaneo da parte di più utenti (clienti e operatori), senza riduzioni di prestazioni.

2.2. Glossario dei termini

Termine	Significato
Cliente	Cittadino registrato che effettua prenotazioni per lo smaltimento rifiuti.
Lavoratore AMA	Dipendente operativo (autista o operatore di sede).
Prenotazione	Richiesta da parte del cliente per il ritiro o la consegna di un rifiuto.
Ritiro a domicilio	Servizio svolto da un autista AMA per raccogliere rifiuti dal domicilio.
Sede AMA	Centro fisico dove è possibile portare i rifiuti ingombranti.

CAP	Codice di Avviamento Postale, usato per limitare disponibilità per zona.
Rifiuto ingombrante	Oggetto di grandi dimensioni non smaltibile tramite raccolta ordinaria.
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale, usato per l'autenticazione.
Autista	Lavoratore AMA che effettua i ritiri con un veicolo.
Operatore di sede	Lavoratore AMA che accoglie rifiuti portati direttamente in sede.
Veicolo	Mezzo utilizzato dagli autisti per effettuare ritiri.
Amministratore	Figura tecnica con accesso completo al sistema e al database.
Notifica simulata	Campo nel database che informa il cliente su modifiche/stato delle operazioni.
Storico delle prenotazioni	Elenco delle richieste precedenti effettuate da un cliente.

2.3. Dimensionamento dei dati

L'applicativo *MyAma* nasce per operare all'interno del contesto urbano della città di Roma e dei comuni limitrofi in cui AMA svolge il proprio servizio. Considerando l'estensione e la densità abitativa dell'area servita, si stima una platea potenziale composta da **oltre due milioni di utenti**. A questi si aggiunge il personale AMA, formato da **migliaia di lavoratori**, suddivisi in ruoli operativi (autisti e operatori di sede) e figure di coordinamento o amministrative.

Ogni anno, l'azienda gestisce un **elevato numero di prenotazioni** per il ritiro o la consegna di rifiuti ingombranti. Ciascuna di queste prenotazioni comporta l'archiviazione di **dati strutturati** (data, sede, tipo di rifiuto, peso stimato, costo), **contenuti multimediali** (foto allegate dal cliente) e informazioni operative (lavoratore e veicolo assegnato).

Il sistema dovrà quindi essere in grado di **sostenere un carico notevole**, con **accessi simultanei frequenti** da parte sia dei clienti sia degli operatori, in particolare durante le fasce orarie di punta o in occasione di campagne di raccolta straordinaria.

Alla luce di queste considerazioni, il database dovrà offrire **prestazioni costanti anche in condizioni di carico elevato**, assicurando l'integrità dei dati e supportando **operazioni in tempo reale**. Sarà inoltre fondamentale garantire la **scalabilità del sistema**, per consentire un'estensione futura ad altri comuni, ad altri tipi di rifiuto (es. RAEE o pericolosi), o all'integrazione con servizi esterni.

2.4. Elenco operazioni

Le operazioni si possono principalmente dividere in quattro tipologie:

Operazioni di inserimento

- Inserimento di un nuovo cliente (con SPID o credenziali manuali).
- Inserimento di un nuovo lavoratore AMA (autista o operatore di sede).

- Inserimento di una nuova prenotazione da parte del cliente
 - Inserimento della foto del rifiuto nella prenotazione.
 - Inserimento dei dettagli del rifiuto: tipologia, peso stimato, categoria.
- Inserimento di una nuova sede AMA nel sistema.
- Inserimento di un nuovo veicolo disponibile per i ritiri.
- Assegnazione automatica o manuale di un lavoratore e di un veicolo a una prenotazione.
- Inserimento di turni/orari lavorativi associati ai dipendenti.
- Inserimento di una valutazione del servizio da parte del cliente.
- Inserimento delle zone (CAP) servite da ciascuna sede.

Operazioni di aggiornamento

- Modifica delle informazioni anagrafiche del cliente o del lavoratore.
- Modifica dello stato della prenotazione (attiva, completata, cancellata).
- Aggiornamento dei dati relativi al rifiuto (es. peso modificato dopo verifica).
- Aggiornamento del costo totale sulla base della tipologia e peso.
- Modifica dell'orario o della sede selezionata dal cliente.
- Aggiornamento della disponibilità dei lavoratori in base ai turni.
- Aggiornamento della disponibilità dei veicoli.
- Modifica dei CAP serviti da ciascuna sede.
- Aggiornamento della valutazione inserita (entro limiti temporali).

Operazioni di cancellazione

- Cancellazione di una prenotazione da parte del cliente (entro i termini).
- Rimozione di un lavoratore non più attivo nel sistema.
- Cancellazione di un veicolo dismesso o non più utilizzabile.
- Eliminazione di una sede (solo se non associata a prenotazioni attive).
- Annullamento di un'associazione lavoratore-veicolo su una determinata prenotazione.
- Cancellazione di valutazioni non conformi o segnalate.
- Cancellazione di un cliente su richiesta

Operazioni di visualizzazione

- Visualizzazione delle prenotazioni effettuate da un cliente.
- Visualizzazione dello storico dei ritiri/consegne da parte di un lavoratore.
- Visualizzazione delle sedi disponibili in base al CAP inserito.
- Visualizzazione dei costi associati a ciascuna tipologia di rifiuto.
- Visualizzazione dei veicoli disponibili e assegnati.
- Visualizzazione degli orari disponibili per il ritiro/consegna.
- Visualizzazione dello stato di una prenotazione.
- Visualizzazione della valutazione media del servizio.
- Visualizzazione della cronologia completa per scopi di report.

2.5. Classi di utenza

Il sistema *MyAma* prevede tre classi distinte di utenza:

1. Clienti

- Accedono tramite SPID o credenziali.
- Possono effettuare prenotazioni, caricare dati, consultare lo storico, cancellare o modificare le richieste.
- Hanno visibilità solo sui propri dati.

2. Lavoratori AMA

- Divisi in **Autisti** (gestiscono i ritiri a domicilio) e **Operatori di sede** (gestiscono i conferimenti diretti).
- Possono visualizzare le prenotazioni assegnate e segnarne l'esito.
- Non possono modificare i dati anagrafici o gestionali.

3. Amministratori

- Gestiscono il sistema, i ruoli, i dati e le configurazioni.
- Possono accedere a tutte le sezioni, eseguire controlli, backup e manutenzione.

Ogni classe ha **permessi specifici**, impostati per garantire sicurezza, tracciabilità e integrità dei dati.

2.6. Specifiche, assunzioni e vincoli d'integrità

Assunzioni:

1. Gli utenti che si registrano come **clienti** devono essere maggiorenni e far parte dei comuni associati ad AMA.
2. Gli **autisti** sono sempre associati ad almeno un veicolo per effettuare i ritiri.
3. I **CAP inseriti** nelle prenotazioni devono essere tra quelli serviti da almeno una sede.
4. Un **lavoratore** può essere assegnato a una sola prenotazione per fascia oraria.
5. Ogni **foto del rifiuto** viene caricata in formato valido (.jpg, .png) e non supera una dimensione predefinita di 10mb.
6. Le **prenotazioni** possono essere cancellate fino a 2 ore prima dell'orario previsto per il ritiro o la consegna.
7. I **veicoli** hanno una capacità massima espressa in kg e non possono eccedere tale limite nella somma dei ritiri assegnati.

Vincoli di integrità

1. Vincoli di chiave primaria

- Ogni tabella (utenti, prenotazioni, rifiuti, veicoli, ecc.) ha un identificatore univoco.

2. Vincoli di chiave esterna

- Le prenotazioni fanno riferimento:
 - a un cliente registrato (FK su Clienti);
 - a una sede AMA (FK su Sedi);
 - a un lavoratore (se assegnato);
 - a un veicolo (se assegnato).

3. Vincoli di dominio

- I CAP devono essere numerici e compresi tra 00010 e 00199 (esempio di range per Roma).
- Il peso del rifiuto deve essere > 0 .
- Le e-mail devono contenere il carattere @.
- Le password devono avere almeno 8 caratteri e almeno 1 carattere speciale (demandato all'applicazione che sfrutta il database).
- Le valutazioni devono essere comprese tra 1 e 5.

4. Vincoli di unicità

- Il **codice fiscale** dei clienti è univoco.
- Il **CID** dei lavoratori AMA è univoco.
- Il **numero targa** dei veicoli è univoco.

5. Vincoli temporali

- Una valutazione può essere inserita solo **dopo** la conclusione del servizio.

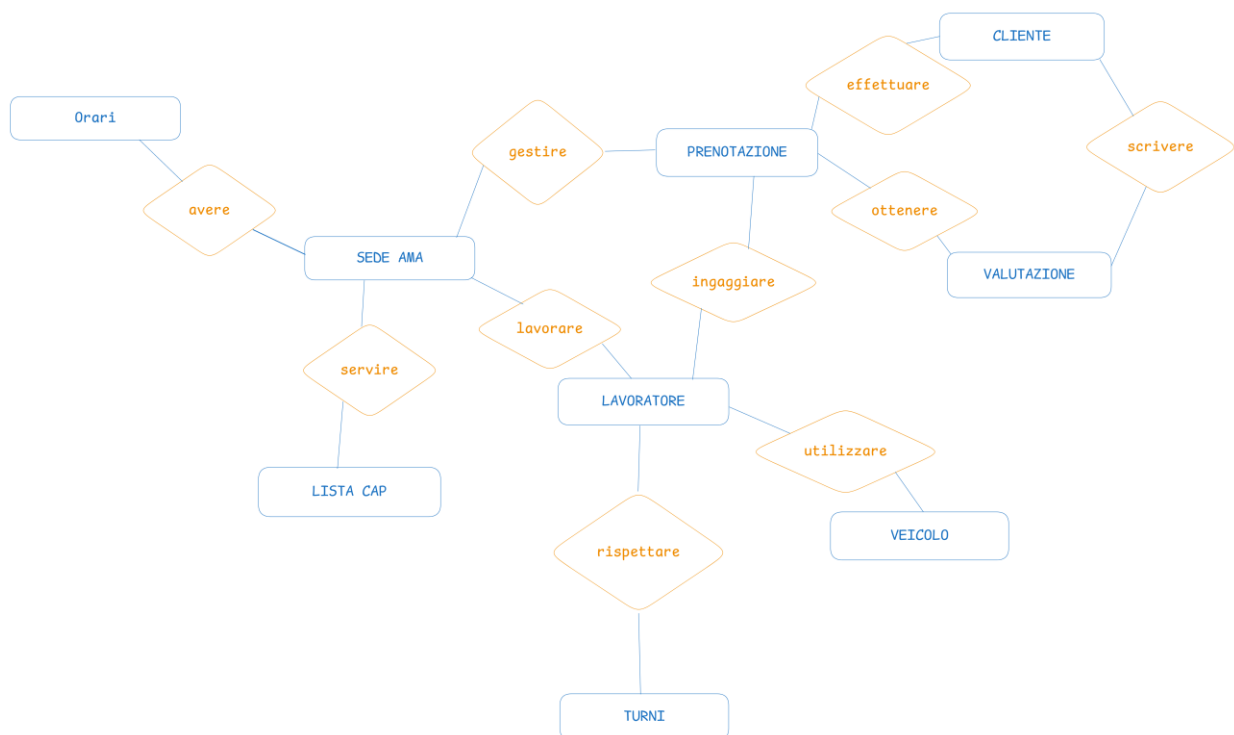
6. Vincoli di integrità referenziale

- L'eliminazione di un cliente comporta anche la cancellazione delle sue prenotazioni
- Se una sede viene rimossa, le prenotazioni collegate vanno gestite

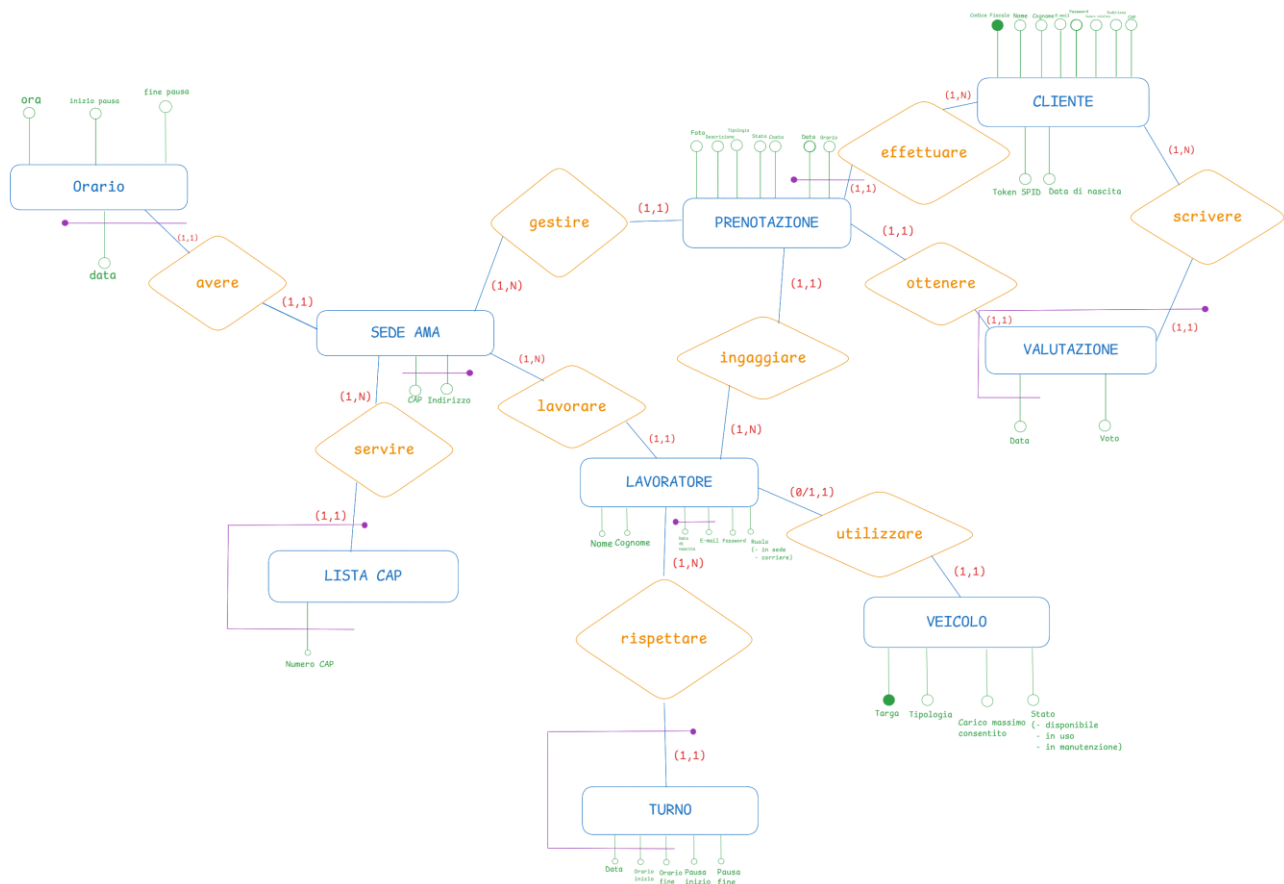
3. Parte Terza: Progettazione concettuale

3.1. Diagramma E-R

- **Schema scheletro**



- **Schema concettuale non ristrutturato**



3.2. Dizionario dei Dati

ENTITÀ	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI	CHIAVI PRIMARIE
Prenotazione	Contiene tutte le informazioni relative a una prenotazione effettuata	- Foto_rifiuto - Descrizioneoggetto - Tipo_prenotazione - Data_prenotazione - Orario_prenotazione - Stato_prenotazione - Costo_prenotazione - Peso_rifiuto	Data, Orario, Cliente
Valutazione	Valutazioni associate a prenotazioni concluse	- Data_valutazione - Voto_valutazione	Data, Cliente, Prenotazione
Cliente	Persona registrata nel sistema come cliente	- Codice_fiscale - Nome - Cognome - E-mail - Password - Data_di_nascita - Indirizzo_domicilio - CAP_domicilio - Token_SPID	Codice_fiscale

		• Telefono	
Lavoratore	Dipendente dell'AMA con ruolo specifico	• Nome • Cognome • E-mail • Password • Data_di_nascita • Ruolo	E-mail, Data_di_nascita
Turno	Contiene i turni assegnati ai lavoratori	• Data_turno • Orario_inizio • Orario_fine • Pausa_inizio • Pausa_fine	Data, Orario_inizio, Orario_fine, lavoratore
Veicolo	Veicolo disponibile o in uso per le prenotazioni	• Targa • Tipologia • Carico_massimo • Stato	Targa
Sede AMA	Sede operativa AMA con lavoratori assegnati	• Indirizzo • CAP	Indirizzo, CAP
Lista CAP	Associa CAP ai territori serviti da ciascuna sede	• CAP	CAP, Sede AMA
Orario	Elenco degli orari di attività e delle fasce di pausa giornaliera per ogni sede AMA.	• Ora • Inizio_pausa • Fine_pausa • Data	Data, Sede AMA

RELAZIONI	DESCRIZIONE	COMPONENTI
effettuare	Collega ciascun cliente alle prenotazioni da lui effettuate	Cliente – Prenotazione
ottenere	Una prenotazione può essere associata a una valutazione	Prenotazione – Valutazione
scrivere	Collega ogni cliente alla valutazione che ha scritto	Cliente – Valutazione
ingaggiare	Collega ogni prenotazione al lavoratore assegnato	Prenotazione – Lavoratore

utilizzare	Collega un lavoratore al veicolo assegnato	Lavoratore – Veicolo
gestire	Collega ciascuna sede AMA alle prenotazioni che gestisce	Sede AMA – Prenotazione
servire	Specifica quali CAP sono serviti da ogni sede AMA	Sede AMA – Lista CAP
lavorare	Collega un lavoratore alla sede in cui opera	Lavoratore – Sede AMA
rispettare	Collega ciascun lavoratore ai turni che deve rispettare	Lavoratore – Turno
avere	Collega ogni sede AMA ai suoi orari di apertura e chiusura	Sede AMA – Orario

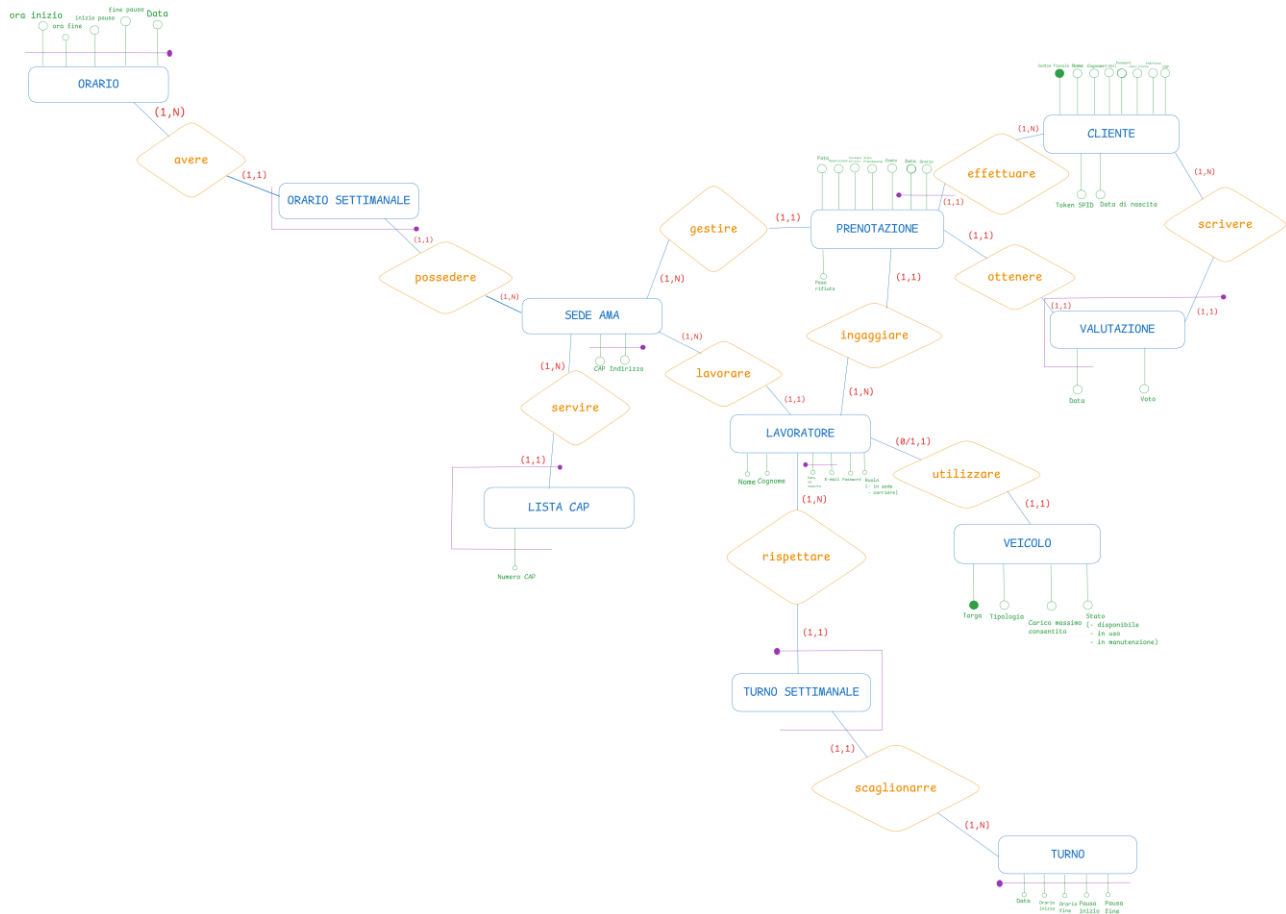
4. Parte Quarta: Progettazione Logica

4.1. Schema E-R concettuale ristrutturato

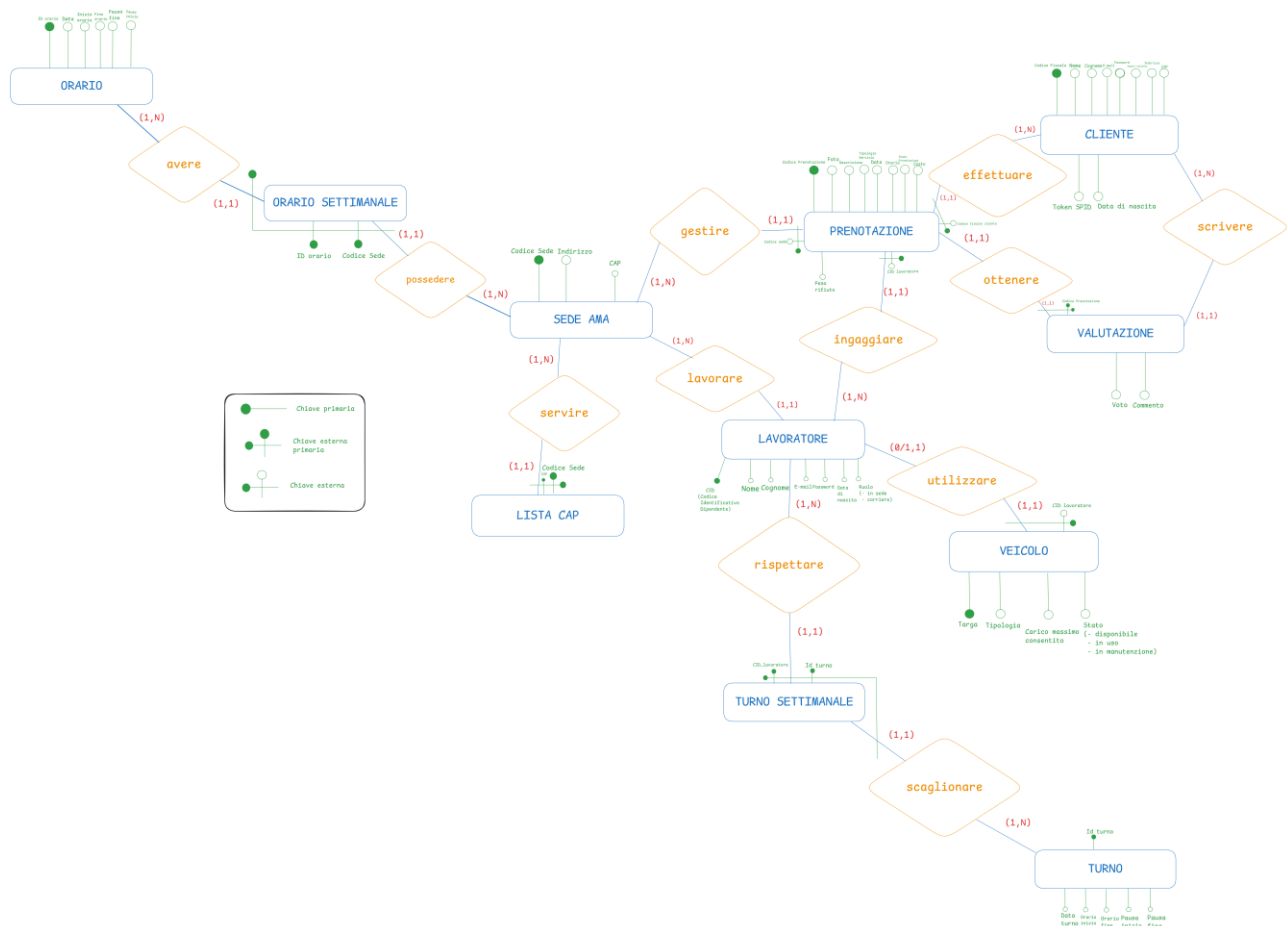
Nella fase di ristrutturazione dello Schema E-R concettuale abbiamo apportato alcune modifiche per facilitarne la lettura e la trasposizione negli altri metodi di rappresentazione del database.

Di seguito le modifiche effettuate:

- Nella tabella Prenotazione abbiamo rinominato l'attributo tipologia in `tipologia\_servizio` e anche l'attributo stato in stato_prenotazione, per maggiore coerenza semantica; inoltre è stato aggiunto l'attributo `Peso\_rifiuto` per rispettare i vincoli di dominio.
- Nella tabella Orari è stato diviso l'attributo ora in `ora\_inizio` e `ora\_fine`, in modo da rispettare la Prima Forma Normale (1NF) ed evitare valori non atomici.
- Sono state aggiunte due nuove entità intermedie per rappresentare in modo più flessibile e normalizzato gli orari e i turni settimanali:
 - Orari Settimanali, che collega Sede AMA a più Orari;
 - Turni Settimanali, che collega Lavoratore a più Turni.
- Le cardinalità delle relazioni sono state modificate per rappresentare meglio la realtà dell'applicazione:
 - Più lavoratori possono rispettare più turni, e viceversa;
 - Più turni possono appartenere a più schemi settimanali;
 - Più sedi possono avere più orari settimanali, e viceversa.
- Per entrambe le entità intermedie (Orari Settimanali e Turni Settimanali), la chiave primaria non è stata inventata, ma è derivata dagli attributi già presenti nelle entità collegate.



4.2. Schema E-R logico



4.3. Schema relazionale

LEGENDA attributi

Chiave primaria
Foreign key*
Foreign key e anche chiave primaria*

Cliente (codice fiscale, nome, cognome, email, password, data_nascita, indirizzo_domicilio, cap, telefono, token_spid)

Lavoratore (cid, nome, cognome, email, password, data_nascita, ruolo)

Veicolo (targa, tipologia, carico_massimo, stato, cid_lavoratore*)

Orario (ID Orario, data, ora_inizio, ora_fine, inizio_pausa, fine_pausa)

Turno (ID turno, data, ora_inizio, ora_fine, inizio_pausa, fine_pausa)

Sede (codice sede, indirizzo, cap)

Lista_CAP (codice_sede*, cap)

Prenotazione (codice_prenotazione, foto_rifiuto, descrizione_oggetto, tipologia_servizio, data, orario, stato_prenotazione, peso_rifiuto, costo, codice_fiscale_cliente*, cid_lavoratore*, codice_sede*)

Valutazione (codice_prenotazione*, voto, commento)

Tabelle di associazione per le relazioni N,N

Orario Settimanale (ID_Orario*, codice_sede*) (Relazione N,N tra sede – orario)

Turno Settimanale (Id_turno*, cid_lavoratore*) (Relazione N,N tra lavoratore – turno)

4.4. Dizionario entità e relazioni

ENTITÀ	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI	CHIAVE PRIMARIA	CHIAVE Esterne
Cliente	Cittadino registrato per effettuare prenotazioni	codice_fiscale, nome, cognome, email, password, data_nascita, indirizzo_domicilio, cap, telefono, token_spid	codice_fiscale	-
Lavoratore	Dipendente AMA, operatore o autista	cid, nome, cognome, email, password, data_nascita, ruolo	cid	-
Veicolo	Veicolo usato dai lavoratori per i ritiri a domicilio	targa, tipologia, carico_massimo, stato, cid_lavoratore	targa	cid_lavoratore
Orario	Orario di apertura e pausa associato a una sede	id_orario, data, ora_inizio, ora_fine, inizio_pausa, fine_pausa	id_orario	-
Orario Settimanale	Consente la gestione flessibile dei turni e della loro ricorrenza.	id_orario, codice_sede	id_orario, codice_sede	id_orario, codice_sede

Turno	Turno lavorativo assegnato a un lavoratore	id_turno, data, ora_inizio, ora_fine, inizio_pausa, fine_pausa	id_turno	-
Turno Settimanale	Consente di associare più orari a più sedi.	cid_lavoratore, id_turno	cid_lavoratore, id_turno	cid_lavoratore, id_turno
Sede	Sede AMA fisica	codice_sede, indirizzo, cap	codice_sede	-
Lista_CAP	Associazione tra CAP e sedi che li servono	codice_sede, cap	codice_sede*	codice_sede, CAP
Prenotazioni	Prenotazione effettuata dal cliente per il ritiro o la consegna in sede	codice_prenotazione, foto_rifiuto, descrizioneoggetto, tipologia_servizio, data, orario, stato_prenotazione, costo, codice_fiscale_cliente, cid_lavoratore, codice_sede, peso_rifiuto	codice_prenotazione	codice_fiscale_cliente, cid_lavoratore, codice_sede
Valutazione	Feedback fornito dal cliente dopo il servizio	codice_prenotazione, voto, commento	codice_prenotazione	codice_prenotazione

RELAZIONE	DESCRIZIONE	ENTITÀ COINVOLTE
effettuare	Un cliente può effettuare più prenotazioni	Cliente – Prenotazione
ottenere	Ogni prenotazione può avere una valutazione	Prenotazione – Valutazione
scrivere	Ogni cliente può scrivere una valutazione	Cliente – Valutazione
ingaggiare	Ogni prenotazione ha un lavoratore assegnato	Prenotazione – Lavoratore
utilizzare	Ogni lavoratore può essere associato a un veicolo	Lavoratore – Veicolo
gestire	Ogni sede gestisce più prenotazioni	Sede – Prenotazione
servire	Una sede serve uno o più CAP	Sede – Lista CAP

lavorare	Un lavoratore è associato a una sede	Lavoratore – Sede
rispettare	Un lavoratore è associato ai turni lavorativi	Lavoratore – Turni Settimanali
avere	Una sede ha orari giornalieri di apertura/chiusura	Orari Settimanali – Orari
possedere	Collega ogni sede AMA a uno o più schemi di orari settimanali condivisibili tra sedi.	Sede – Orari Settimanali
scaglionare	Collega uno schema di un turno settimanale a più turni giornalieri pianificati.	Turni Settimanali - Turni

4.5. Analisi delle forme normali.

1NF:

- Tutti gli attributi delle tabelle sono atomici e non multi-valore
- Ogni tupla è identificata in modo univoco da una chiave primaria

2NF:

- Tutte le tabelle sono già in 1NF
- Gli attributi non chiave dipendono dall'intera chiave primaria scelta e non da una parte di essa
- Tutte le tabelle con chiavi composte non contengono attributi, se non le chiavi quindi automaticamente rispettano la 2NF
 - Le altre hanno una semplice chiave primaria quindi non presentano problematiche

3NF:

- Tutte le tabelle sono già in 2NF
- Non ci sono dipendenze transitive tra attributi non chiave
- Ogni attributo non chiave è funzionalmente dipendente solo dalla chiave primaria

Quindi lo schema è normalizzato fino alla terza forma normale

4.6. Indici di prestazione e carico applicativo

- **Costo delle operazioni**

Le operazioni più pesanti a livello computazionale sono le visualizzazioni aggregate (storico prenotazioni, carico di lavoro dei dipendenti, medie delle valutazioni), poiché coinvolgono più join e grandi quantità di dati.

Le operazioni di prenotazione sono invece critiche per l'esperienza utente, e devono essere ottimizzate con indici su data, cap, cliente, e sede.

- **Occupazione di memoria**

Il fatto che si sia deciso di aggiungere le immagini dei rifiuti nella tabella Prenotazioni comporta un appesantimento del Database nell'ordine dei GB di spazio di memoria occupati

5. Parte Quinta: Progettazione Fisica

5.1. Schema fisico con indici

QUERY DI CREAZIONE DEL DATABASE

```
CREATE DATABASE progetto_basi;

USE progetto_basi;

CREATE TABLE SEDE_AMA
(
    codice_sede INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    indirizzo VARCHAR(100) NOT NULL,
    cap SMALLINT NOT NULL
);

CREATE TABLE CLIENTE
(
    codice_fiscale VARCHAR(16) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cognome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    password VARCHAR(64) NOT NULL,
    numero_telefono VARCHAR(15) NOT NULL,
    indirizzo VARCHAR(100),
    cap SMALLINT,
    token_spid VARCHAR(24),
    data_nascita DATE NOT NULL,
```

```
        CHECK (INSTR(email, '@') > 1)
);
create table LISTA_CAP
(
    codice_sede INT,
    CAP SMALLINT,
    PRIMARY KEY(codice_sede, CAP),
    FOREIGN KEY(codice_sede) REFERENCES SEDE_AMA(codice_sede)
);
```

```
CREATE TABLE LAVORATORE
```

```
(
    CID_lavoratore INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cognome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    password VARCHAR(64) NOT NULL,
    data_nascita DATE NOT NULL,
    ruolo ENUM('in_sede', 'corriere')
);
```

```
CREATE TABLE PRENOTAZIONE
```

```
(
    codice_prenotazione INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    foto TEXT NOT NULL,
    descrizione TEXT,
    tipologia_servizio VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_prenotazione DATE NOT NULL,
    orario_prenotazione TIME NOT NULL,
    stato_prenotazione VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
costo_prenotazione DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
codice_fiscale VARCHAR(16) NOT NULL,  
codice_sede INT NOT NULL,  
CID_lavoratore INT NOT NULL,  
peso_rifiuto DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
  
FOREIGN KEY (codice_fiscale) REFERENCES CLIENTE(codice_fiscale) ON DELETE  
CASCADE,  
  
FOREIGN KEY (codice_sede) REFERENCES SEDE_AMA(codice_sede) ON DELETE  
CASCADE,  
  
FOREIGN KEY (CID_lavoratore) REFERENCES LAVORATORE(CID_lavoratore)  
  
CHECK(peso_rifiuto>0)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE VALUTAZIONE
```

```
(
```

```
codice_prenotazione INT PRIMARY KEY,  
voto TINYINT NOT NULL  
CHECK (voto BETWEEN 1 AND 5),  
commento VARCHAR(200),  
  
FOREIGN KEY (codice_prenotazione) REFERENCES  
PRENOTAZIONE(codice_prenotazione)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE VEICOLO
```

```
(
```

```
targa VARCHAR(7) PRIMARY KEY,  
tipologia VARCHAR(30),  
CID_lavoratore INT,  
carico_massimo DECIMAL(8,2),  
stato ENUM('disponibile','occupato','manutenzione'),  
  
FOREIGN KEY (CID_lavoratore) REFERENCES LAVORATORE(CID_lavoratore)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE TURNO
```

```
(
    id_turno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_turno DATE NOT NULL,
    orario_inizio TIME NOT NULL,
    orario_fine TIME NOT NULL,
    pausa_inizio TIME NOT NULL,
    pausa_fine TIME NOT NULL
);

CREATE TABLE TURNO_SETTIMANALE
(
    CID_lavoratore INT,
    id_turno INT,
    PRIMARY KEY (CID_lavoratore, id_turno),
    FOREIGN KEY (CID_lavoratore) REFERENCES LAVORATORE(CID_lavoratore),
    FOREIGN KEY (id_turno) REFERENCES TURNO(id_turno)
);

CREATE TABLE ORARIO
(
    id_orario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    orario_inizio TIME NOT NULL,
    orario_fine TIME NOT NULL,
    inizio_pausa TIME NOT NULL,
    fine_pausa TIME NOT NULL,
    data DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE ORARIO_SETTIMANALE
(
    id_orario INT,
    codice_sede INT,
```

```
PRIMARY KEY (id_orario, codice_sede),  
FOREIGN KEY (id_orario) REFERENCES ORARIO(id_orario),  
FOREIGN KEY (codice_sede) REFERENCES SEDE_AMA(codice_sede)
```

```
);
```

QUERY CHE POPOLANO IL DATABASE

```
INSERT INTO TURNO(data_turno, orario_inizio, orario_fine, pausa_inizio, pausa_fine)  
VALUES ('2025-06-09', '08:00', '18:00', '12:00', '13:00'),  
      ('2025-06-10', '08:30', '17:30', '12:00', '13:00'),  
      ('2025-06-11', '9:30', '17:30', '12:00', '14:00');
```

```
INSERT INTO SEDE_AMA(indirizzo,cap)  
VALUES ('Via Calderon de la Barca 87',00142),  
      ('Via del Verano 74',00185),  
      ('Via Capo d'Africa 23B',00184);
```

```
INSERT INTO CLIENTE  
VALUES ('DSNFR1DVG810JDED', 'Paolo', 'Rossi', 'paolorossi@gmail.com', 'Paol.1456',  
333567541, 'Via dei Corazzieri 110', 00143, 'A7X9F2KD3LQ8Z1MV5T6W4B0J', '1998-09-06'),  
      ('RSSMRA79P15H501T', 'Maria', 'Rossi', 'maria.rossi@example.com', 'Mari@2024',  
328456789, 'Via Appia Nuova 200', 00179, 'L9X3C7DMT0WJ8ZQP5N2R6KAY', '1979-03-15'),  
      ('BNCLGU88S10F205K', 'Luigi', 'Bianchi', 'luigi.bianchi@email.com', 'Luig#1988',  
347112233, 'Viale Trastevere 50', 00153, 'Z4E1W8NRK6MP3TQX9V7JB2YD', '1988-11-10'),  
      ('VRDGPP95L20C351U', 'Giuseppe', 'Verdi', 'giuseppe.verdi@demo.it', 'Gius$1995',  
339998877, 'Piazza Bologna 10', 00162, 'Q2K7LPX43JM9AHYTF6WDEN8Z', '1995-07-20');
```

```
INSERT INTO LISTA_CAP (codice_sede, CAP)  
VALUES (1, 00142),  
      (1, 00143),  
      (2, 00185),  
      (3, 00184);
```

```
INSERT INTO LAVORATORE (nome, cognome, email, password, data_nascita, ruolo)
```

```
VALUES ('Luca', 'Neri', 'luca.neri@ama.it', 'X8t9bP2q', '1985-05-10', 'corriere'),  
      ('Elena', 'Rizzo', 'elena.rizzo@ama.it', 'aD4r9T6z', '1992-07-15', 'in_sede'),  
      ('Marco', 'Gallo', 'marco.gallo@ama.it', 'P3kLm8vQ', '1988-10-22', 'corriere');
```

```
INSERT INTO PRENOTAZIONE (foto, descrizione, tipologia_servizio, data_prenotazione,  
orario_prenotazione, stato_prenotazione, peso_rifiuto, costo_prenotazione, codice_fiscale,  
codice_sede, CID_lavoratore)
```

```
VALUES ('foto1.jpg', 'Divano a 3 posti', 'ritiro a domicilio', '2025-06-12', '09:00', 'attiva', 26,  
35.00, 'RSSMRA79P15H501T', 1, 1),  
      ('foto2.jpg', 'Lavatrice vecchia', 'ritiro a domicilio', '2025-06-13', '10:00',  
'completata', 12, 40.00, 'BNCLGU88S10F205K', 2, 3),  
      ('foto3.jpg', 'Materasso matrimoniale', 'consegna in sede', '2025-06-14', '11:00',  
'attiva', 65, 0.00, 'VRDGPP95L20C351U', 3, 2);
```

```
INSERT INTO VEICOLO (targa, tipologia, CID_lavoratore, carico_massimo, stato)
```

```
VALUES ('AB123CD', 'Furgone', 1, 1200.50, 'disponibile'),  
      ('EF456GH', 'Camioncino', 3, 1500.00, 'occupato'), ('IJ789KL', 'Furgone', NULL,  
1100.75, 'manutenzione');
```

```
INSERT INTO VALUTAZIONE (codice_prenotazione, voto, commento)
```

```
VALUES (2, 5, 'Tutto perfetto');
```

```
INSERT INTO TURNO_SETTIMANALE (CID_lavoratore, id_turno)
```

```
VALUES (1, 1),  
      (2, 2),  
      (3, 3);
```

```
INSERT INTO ORARIO (orario_inizio, orario_fine, inizio_pausa, fine_pausa, data)
```

```
VALUES ('08:00', '18:00', '12:00', '13:00', '2025-06-09'),  
      ('08:00', '18:00', '12:00', '13:00', '2025-06-10'),  
      ('08:00', '18:00', '12:00', '13:00', '2025-06-11');
```



```
INSERT INTO ORARIO_SETTIMANALE (id_orario, codice_sede)
VALUES (1, 1), (2, 2), (3, 3);
```

CREAZIONE DI INDICI

Gli indici servono per avere accesso rapido a determinati attributi per effettuare query con maggiore velocità

- Tabella prenotazione avrà indici su:
 - Codice_fiscale
 - CID_lavoratore
 - Codice_sede
- Tabella Cliente avrà indici su:
 - E-mail
 - Numero di telefono
- Tabella Veicolo avrà indice su:
 - Stato del veicolo
- Tabella Lavoratore avrà indice su:
 - Ruolo del lavoratore

```
CREATE INDEX idx_prenotazione_cliente ON PRENOTAZIONE(codice_fiscale);
```

```
CREATE INDEX idx_prenotazione_lavoratore ON PRENOTAZIONE(CID_lavoratore);
```

```
CREATE INDEX idx_prenotazione_sede ON PRENOTAZIONE(codice_sede);
```

```
CREATE INDEX idx_cliente_email ON CLIENTE(email);
```

```
CREATE INDEX idx_cliente_telefono ON CLIENTE(numero_telefono);
```

```
CREATE INDEX idx_veicolo_stato ON VEICOLO(stato);
```

```
CREATE INDEX idx_lavoratore_ruolo ON LAVORATORE(ruolo);
```

5.2. Viste

IDEE VISTE

QUI INIZIANO LE VISTE DI SAMUELE

- **VistaPrenotazioniClienti**

- Mostra tutte le prenotazioni effettuate con i dati anagrafici dei clienti (nome, cognome, email).

```
CREATE VIEW VistaPrenotazioniClienti AS
SELECT C.nome,
       C.cognome,
       C.email
FROM PRENOTAZIONE P JOIN CLIENTE C ON P.codice_fiscale=C.codice_fiscale;
```

- VistaPrenotazioniCompletate**

- Elenco delle prenotazioni con stato "completata", includendo eventuali valutazioni.

```
CREATE VIEW VistaPrenotazioniCompletate AS
SELECT P.*,
       V.voto,
       V.commento
FROM PRENOTAZIONE P
LEFT JOIN VALUTAZIONE V ON P.codice_prenotazione = V.codice_prenotazione
WHERE P.stato_prenotazione = 'completata';
```

- VistaDisponibilitaVeicoli**

- Elenco dei veicoli attualmente disponibili, con informazioni sull'autista assegnato (se presente).

```
CREATE VIEW VistaDisponibilitaVeicoli AS
SELECT V.*,
       L.nome,
       L.cognome,
       L.ruolo
FROM VEICOLO V
LEFT JOIN LAVORATORE L ON V.CID_lavoratore = L.CID_lavoratore
WHERE V.stato = 'disponibile';
```

- VistaOrariSede**

- Raccoglie gli orari settimanali associati a ciascuna sede AMA, per facilitarne la consultazione.

```
CREATE VIEW VistaOrariSede AS
SELECT O.*
FROM ORARIO_SETTIMANALE OS
JOIN SEDE_AMA S ON OS.codice_sede = S.codice_sede
JOIN ORARIO O ON OS.id_orario = O.id_orario;
```

- VistaTurniLavoratori**

- Mostra i turni assegnati a ciascun lavoratore, con date e fasce orarie.

```
CREATE VIEW VistaTurniLavoratori AS
SELECT T.*
FROM TURNO_SETTIMANALE TS
JOIN LAVORATORE L ON L.CID_lavoratore = TS.CID_lavoratore
JOIN TURNO T ON T.id_turno = TS.id_turno;
```

- **VistaClientiAttivi**

- Elenco dei clienti che hanno effettuato almeno una prenotazione negli ultimi 30 giorni.

```
CREATE VIEW VistaClientiAttivi AS
SELECT *
FROM CLIENTE C
JOIN PRENOTAZIONE P ON C.codice_fiscale = P.codice_fiscale
WHERE P.data_prenotazione >= CURDATE() - INTERVAL 30 DAY;
```

- **VistaPrenotazioniPerCAP**

- Restituisce le quantità di prenotazioni suddivise per CAP dei clienti diversi, utile per analisi geografiche.

```
CREATE VIEW VistaPrenotazioniPerCAP AS
SELECT C.cap, COUNT(DISTINCT C.codice_fiscale) as conta_cap
FROM CLIENTE C
JOIN PRENOTAZIONE P ON C.codice_fiscale = P.codice_fiscale
GROUP BY C.cap;
```

QUI INIZIANO LE VISTE DI LUCA

- **VistaValutazioniClienti**

- Mostra per ogni cliente le valutazioni lasciate, includendo commento e voto, ordinate per data.

```
CREATE VIEW VistaValutazioniClienti AS
SELECT C.nome,
       P.data_prenotazione,
       V.voto,
       V.commento
FROM CLIENTE C
JOIN PRENOTAZIONE P ON C.codice_fiscale = P.codice_fiscale
JOIN VALUTAZIONE V ON P.codice_prenotazione = V.codice_prenotazione
ORDER BY P.data_prenotazione DESC;
```

- **VistaPrenotazioniLavoratore**

- Elenco di tutte le prenotazioni prese in carico da ciascun lavoratore, con info sul cliente e il tipo di servizio.

```
CREATE VIEW VistaPrenotazioniLavoratore AS
SELECT P.tipologia_servizio,
       C.nome,
       C.cognome,
       C.numero_telefono,
       L.nome,
       L.cognome
FROM PRENOTAZIONE P
JOIN LAVORATORE L ON P.CID_lavoratore = L.CID_lavoratore
JOIN CLIENTE C ON C.codice_fiscale=P.codice_fiscale
ORDER BY L.nome;
```

- **VistaStatisticheSedi**

- Conta quante prenotazioni ha gestito ogni sede AMA, utile per report interni.

```

CREATE VIEW VistaStatisticheSedi AS
SELECT P.codice_sede,
       COUNT(P.codice_sede) as numero_prenotazioni_per_sede
FROM PRENOTAZIONE P
GROUP BY P.codice_sede;

```

- **VistaClientiSenzaPrenotazioni**

- Elenca i clienti registrati che non hanno mai effettuato una prenotazione.

```

CREATE VIEW VistaClientiSenzaPrenotazioni AS
SELECT C.nome,
       C.cognome
FROM CLIENTE C
LEFT JOIN PRENOTAZIONE P ON C.codice_fiscale = P.codice_fiscale
WHERE P.codice_prenotazione IS NULL;

```

- **VistaVeicoliAssegnati**

- Raccoglie tutti i veicoli con relativo lavoratore assegnato, filtrando solo quelli in uso o occupati.

```

CREATE VIEW VistaVeicoliAssegnati AS
SELECT V.targa,
       V.stato,
       L.nome
FROM VEICOLO V
JOIN LAVORATORE L ON V.cid_lavoratore = L.cid_lavoratore
WHERE V.stato = "occupato" or V.stato = "disponibile";

```

- **VistaOrariCompletiPerSede**

- Combina le informazioni sugli orari, le pause e le sedi in un'unica vista consultabile.

```

CREATE VIEW VistaOrariCompletiPerSede AS
SELECT O.orario_inizio,
       O.orario_fine,
       O.inizio_pausa,
       O.fine_pausa,
       S.codice_sede
FROM SEDE_AMA S
JOIN ORARIO_SETTIMANALE OS ON S.codice_sede = OS.codice_sede
JOIN ORARIO O ON OS.id_orario = O.id_orario;

```

- **VistaPrenotazioniConFoto**

- Restituisce solo le prenotazioni che hanno foto associate, utile per verifiche operative.

```

CREATE VIEW VistaPrenotazioniConFoto AS
SELECT P.*
FROM PRENOTAZIONE P
WHERE P.foto IS NOT NULL;

```

QUI INIZIANO LE VISTE DI DAVIDE

- **VistaPrenotazioniPerDataEOra**

- Mostra tutte le prenotazioni ordinate per data e orario, utile per pianificare gli interventi giornalieri.

```
CREATE VIEW VistaPrenotazioniPerDataOra AS
SELECT *
FROM PRENOTAZIONE
ORDER BY data_prenotazione ,orario_prenotazione ;
```

- VistaPrenotazioniConCosto**

- Elenco delle prenotazioni che hanno un costo maggiore di zero, quindi solo quelle a pagamento.

```
CREATE VIEW VistaPrenotazioniConCosto AS
SELECT *
FROM PRENOTAZIONE
WHERE PRENOTAZIONE.costo_prenotazione > 0;
```

- VistaLavoratoriCorrieriAttivi**

- Mostra solo i lavoratori con ruolo "corriere" che sono attualmente associati a veicoli.

```
CREATE VIEW VistaCorrieriAttivi AS
SELECT *
FROM LAVORATORE AS L
WHERE L.ruolo = "corriere" AND EXISTS (
SELECT *
FROM VEICOLO AS V
WHERE L.CID_lavoratore = V.CID_lavoratore);
```

- VistaClientiConValutazioniAlte**

- Restituisce i clienti che hanno lasciato solo valutazioni pari o superiori a 4.

```
CREATE VIEW VistaClientiConValutazioniAlte AS
SELECT *
FROM CLIENTE AS C
WHERE EXISTS (
SELECT *
FROM VALUTAZIONE AS V
JOIN PRENOTAZIONE AS P ON P.codice_prenotazione =
V.codice_prenotazione
WHERE P.codice_fiscale = C.codice_fiscale AND V.voto >= 4);
```

- VistaPrenotazioniConDettagliCompleti**

- Unisce informazioni da più tabelle (cliente, lavoratore, sede, veicolo) per ogni prenotazione.

```
CREATE VIEW VistaPrenotazioniConDettagliCompleti AS
SELECT P.*, C.codice_fiscale AS codice_fiscale_cliente,
C.numero_telefono AS numero_telefono_cliente,
L.CID_lavoratore, L.email AS email_lavoratore, L.ruolo AS
ruolo_lavoratore,
V.targa AS targa_veicolo, V.tipologia AS tipologia_veicolo,
S.indirizzo AS indirizzo_sede
FROM PRENOTAZIONE P
JOIN CLIENTE C ON P.codice_fiscale = C.codice_fiscale
JOIN LAVORATORE L ON P.CID_lavoratore = L.CID_lavoratore
JOIN SEDE_AMA S ON P.codice_sede = S.codice_sede
```

```
JOIN VEICOLO V ON V.CID_lavoratore = L.CID_lavoratore;
```

- **VistaSediConOrariDisponibili**

- Elenco delle sedi che hanno almeno un orario settimanale associato.

```
CREATE VIEW VistaSediConOrariDisponibili AS
SELECT *
FROM SEDE_AMA AS S
WHERE EXISTS(
    SELECT *
    FROM ORARIO_SETTIMANALE AS O
    WHERE O.codice_sede = S.codice_sede);
```

- **VistaVeicoliInManutenzione**

- Mostra i veicoli attualmente nello stato "manutenzione", con eventuale assegnazione lavoratore.

```
CREATE VIEW VistaVeicoliInManutenzione AS
SELECT *
FROM VEICOLO AS V
WHERE V.stato = "manutenzione";
```

TRIGGER PER GESTIRE LIMITAZIONI DEL DATABASE

TRIGGER CHE ASSICURA LA MAGGIORE ETÀ DEL CLIENTE CHE STA PER ESSERE INSERITO

```
CREATE TRIGGER verifica_eta_cliente
```

```
BEFORE INSERT ON CLIENTE
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    IF NEW.data_nascita > CURDATE() - INTERVAL 18 YEAR THEN
```

```
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Il cliente deve essere maggiorenne
```

```
        (almeno 18 anni)';
```

```
    END IF;
```

```
END;
```